Todo o texto a seguir foi gerado pelo Gemini do Google a partir da análise do vídeo no YouTube.

Sumário

1. Estrutura do Evento
2. Índice Cronológico
3. Análise da Abertura
4. Análise da Palestra: Keynote Speaker 4.1. Conceitos de Inteligência Artificial Abordados 4.2. Linha de Raciocínio e Argumentação 4.3. Análise Técnica dos Slides (Gráficos, Esquemas e Equações)
5. Conclusão Geral do Bloco
6. Fontes

---

1. Estrutura do Evento

Com base na análise do vídeo e da programação fornecida na imagem, o trecho analisado corresponde à primeira parte da manhã do dia 06/11/2026 do "Colóquio PEQ 2026 - Engenharia Química na era da IA". O evento ocorreu de forma presencial. Conforme a programação, os momentos de *Coffee Break*, Almoço e Confraternização ocorrem fora do auditório das palestras.

O bloco analisado estrutura-se da seguinte forma:

- **Abertura:** Realizada pelo anfitrião (identificado como Priamo), que introduz o eixo temático do dia ("Educação e Ética") e apresenta o palestrante convidado.
- **Palestra Keynote:** Ministrada pelo Prof. Dr. Márcio Martins (Presidente da ABEQ e professor da UFBA). O tema da apresentação é: *"Se a IA pode fazer, o que ainda precisamos aprender? Educação, ética e autoria na era da Inteligência Artificial."*

2. Índice Cronológico

- **00:00 - 07:44 | Abertura do Evento:** Boas-vindas do anfitrião, introdução ao tema de ética e educação na era da IA, e apresentação do currículo do palestrante Márcio Martins.
- **07:44 - 10:46 | Início da Palestra Keynote:** Agradecimentos do Prof. Márcio Martins, contextualização de sua atuação dupla (representando a ABEQ e a UFBA) e introdução ao tema da palestra.

- **10:46 - 15:55 | Ética, Autoria e IA Generativa:** Discussão sobre os limites da autoria ao utilizar IA. Apresentação dos Casos A (Substituição), B (Colaboração) e C (Apoio Editorial).
- **15:55 - 18:55 | Evolução das Ferramentas Tecnológicas:** Análise da linha do tempo, desde a calculadora até a IA Generativa e os Agentes de IA, e como cada ferramenta altera a produção intelectual.
- **18:55 - 21:14 | O Papel do Estudante e do Pesquisador:** Reflexão sobre o método científico (Formular, Modelar, Analisar, Validar, Justificar) e onde a IA pode atuar sem substituir o pensamento crítico humano.
- **21:14 - 24:58 | Aplicações Práticas no Ensino de Engenharia Química:** Demonstração de interfaces interativas (simuladores web) geradas com o auxílio de IA para o ensino de sistemas dinâmicos e controle de processos.

3. Análise da Abertura

O anfitrião inicia o último dia do colóquio agradecendo a presença do público e introduzindo o eixo temático da manhã: **Educação e Ética**. Ele constrói uma reflexão sobre a etimologia da palavra ética (do grego *ethos*, significando caráter), definindo-a como uma bússola essencial para orientar as ações humanas e a convivência em sociedade.

Na linha de raciocínio da abertura, argumenta-se que a Inteligência Artificial deve atuar como uma ferramenta amplificadora do conhecimento e do aprendizado, e não como uma substituta para o pensamento crítico de estudantes, professores e pesquisadores. Em seguida, o anfitrião apresenta o Prof. Márcio Martins, destacando sua sólida formação em Engenharia Química, sua atuação como docente na Universidade Federal da Bahia (UFBA) na área de Engenharia de Sistemas de Processos (PSE) e sua atual posição como presidente da Associação Brasileira de Engenharia Química (ABEQ).

4. Análise da Palestra: Keynote Speaker

O Prof. Márcio Martins inicia sua fala agradecendo o convite e destacando a importância de discutir a IA não apenas sob o viés técnico (algoritmos e equações), mas sob uma perspectiva reflexiva e educacional.

4.1. Conceitos de Inteligência Artificial Abordados

Durante a apresentação, o palestrante recupera e conceitua termos fundamentais para o entendimento do cenário atual:

- **IA Generativa (GenAI):** Definida como sistemas que aprendem padrões em grandes volumes de dados para gerar novos conteúdos (textos, imagens, áudios, códigos) em resposta a instruções (prompts).

- **LLMs (Large Language Models):** Modelos de linguagem baseados em arquiteturas de redes neurais profundas (Deep Learning). O palestrante enfatiza que esses modelos operam com base em lógica probabilística (prevendo o próximo *token* ou palavra) e não possuem compreensão semântica real ou compromisso com a verdade factual.

- **Alucinação em IA:** O fenômeno no qual a IA gera respostas que parecem convincentes e bem estruturadas, mas que são factualmente incorretas ou inventadas.

- **Agentes de IA:** Apresentados como o próximo passo evolutivo, onde a IA passa de apenas "produzir" conteúdo para "executar" tarefas complexas de forma autônoma.

- **Prompt Engineering:** A habilidade de formular instruções claras e específicas para guiar a IA a produzir o resultado desejado.

4.2. Linha de Raciocínio e Argumentação

A ideia central da palestra é que a IA Generativa é uma realidade irreversível e poderosa, e que a academia deve focar em como utilizá-la de forma ética e produtiva. O Prof. Márcio argumenta que a simples proibição da IA é ineficaz e contraproducente.

Sua linha de raciocínio aborda os seguintes pontos críticos:

- **A Ilusão da Inteligência:** Ele alerta que a fluência textual da IA não implica em veracidade. Como os LLMs são probabilísticos, eles podem gerar "alucinações". Portanto, o papel do humano passa a ser o de validador e auditor crítico dos resultados gerados pela máquina.

- **Níveis de Autoria:** O palestrante propõe uma reflexão sobre o que é aceitável na produção acadêmica, dividindo o uso da IA em três casos:

  - *Caso A (Substituição):* Pedir para a IA escrever o trabalho inteiro. Considerado antiético e prejudicial ao desenvolvimento cognitivo (causa "atrofia cognitiva").

  - *Caso B (Colaboração):* Usar a IA para estruturar ideias, gerar códigos ou sintetizar informações, mantendo a análise crítica humana.

  - *Caso C (Apoio Editorial):* Usar a IA apenas para revisar gramática e clareza (ex: tradução para inglês).

- **Mudança na Avaliação:** O palestrante conclui que, se uma IA consegue resolver facilmente uma prova ou trabalho, o método de avaliação está obsoleto. O ensino deve focar em competências superiores: formular problemas, justificar decisões e criticar resultados.

4.3. Análise Técnica dos Slides (Gráficos, Esquemas e Equações)

O palestrante utiliza os slides para ilustrar a transição da teoria para a prática, mostrando como a IA pode ser usada como ferramenta de desenvolvimento:

- **Esquema de Funcionamento de LLMs:** Um fluxograma é projetado mostrando o caminho: *Dados de treinamento* rightarrow *Modelo (parâmetros)* rightarrow *Prompt (tokens)* rightarrow *Probabilidades (próximo token)* rightarrow *Resposta*. O palestrante usa este esquema para desmistificar a IA, mostrando que ela é um modelo matemático estocástico/bayesiano, e não uma entidade pensante.

- **Esquema de Produção Intelectual:** Um diagrama circular mostra as etapas: Formular, Modelar, Analisar, Validar e Justificar. O palestrante argumenta que a IA pode auxiliar na "Modelagem" e "Análise", mas o estudante deve ser o protagonista na "Formulação", "Validação" e "Justificativa".

- **Aplicações Práticas (Simuladores Web):** O palestrante exibe interfaces gráficas interativas (desenvolvidas em HTML/JavaScript com auxílio de IA) usadas em suas aulas de controle de processos:

  - *Tanque Cônico com Controle PI:* A interface mostra gráficos dinâmicos da Variável de Processo (PV - Nível) e da Variável Manipulada (MV - Vazão) ao longo do tempo, permitindo ao aluno alterar parâmetros do controlador Proporcional-Integral (PI) e ver a resposta do sistema.

  - *Sistema Massa-Mola-Amortecedor:* A interface exibe a simulação de um sistema dinâmico clássico de segunda ordem. O slide mostra a equação diferencial ordinária que rege o sistema: $m\,\mathrm{ddot}\,x + b\,\mathrm{dot}\,x + k\,x = F(t)$. A interface apresenta gráficos da posição $x(t)$, velocidade $v(t)$ e um gráfico de retrato de fase (velocidade vs. posição).

  - *Realimentação de Estados:* Um diagrama de blocos clássico de controle moderno é exibido, mostrando a planta, o controlador e a matriz de ganhos K, ilustrando o conceito de alocação de polos.

- **Relação com a fala:** O Prof. Márcio explica que gerar o código para essas interfaces complexas levaria meses de trabalho manual. Utilizando a IA Generativa (como um "assistente de programação"), ele conseguiu criar essas ferramentas educacionais em minutos. Ele usa isso para provar seu argumento central: a IA é excelente para executar a tarefa braçal (escrever o código), permitindo que o professor foque na tarefa intelectual (ensinar a dinâmica do processo e o comportamento das equações).

5. Conclusão Geral do Bloco

A conclusão geral deste bloco do colóquio é que a Engenharia Química, assim como outras áreas do conhecimento, está passando por uma transformação profunda com o advento da IA Generativa. A mensagem central é de adaptação proativa: a comunidade acadêmica não deve temer ou proibir a tecnologia, mas sim reestruturar seus métodos de ensino e avaliação. O foco deve ser transferido da mera execução de cálculos e códigos para o desenvolvimento do pensamento crítico, da capacidade de formular problemas complexos e da habilidade de auditar e validar os resultados gerados pelas máquinas, garantindo a integridade ética e o rigor científico.

6. Fontes

- Vídeo analisado: https://www.youtube.com/watch?v=lo2nm5cJ16o&t=26249s